

[26] [시정(회수), 개선, 통보2] 사항

1. 제 목 : 개착터널 설계도서 변경 및 시공 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부(시정(회수), 통보), □□□□처(개선, 통보)
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 ㉠㉡**지구 조성공사 1공구(이하 ‘工事’라 한다)를 [표 1]과 같이 공사계약을 체결하여 시행하고 있다.

[표 1] 공사현황

공사명	수급인	계약금액(천 원)	공사기간	비고
㉠㉡**지구 조성공사 1공구	**산업(주)	48,257	2013.9.30. ~ 2019.9.29.	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

㉠㉡**

또한, 본부에서는 ㉠㉡** 공공주택지구의 지구계획이 변경(2차) 승인(2015. 11. 13.) 됨에 따라 조성공사의 공사계획 변경을 위해 단지 및 구조물에 대한 실시설계 용역 시행 방침⁴⁹⁾을 수립하고,

도로(대2-3호선) 폭 축소(30m→28m)에 따른 개착터널 변경 설계도서 작성에 대해 ㉠㉡** 공공주택지구 조성사업 조사설계용역(이하 ‘설계용역’이라 한다)의 과업내용에 포함시켜 [표 2]와 같이 용역계약을 체결하여 시행하고 있다.

49) ○○田田田田단지사업2부-4522호(2015.12.14.)

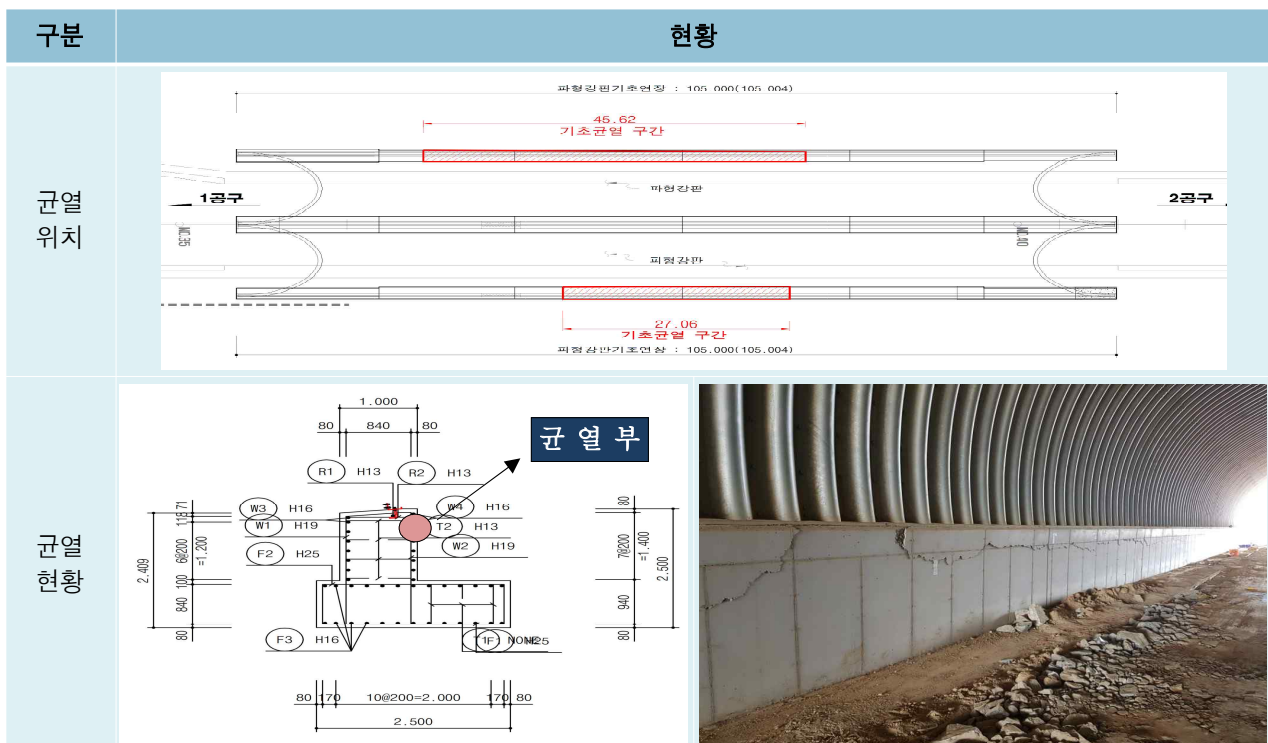
[표 2] 용역현황

구분	수급인	계약금액 (백만 원)	지구계획 변경(2차) 설계변경 금액(백만 원)		용역기간
			총 금액	개착터널	
○○○** 공공주택지구 조성사업 조사설계용역	(주)*****	1,823	536	24	2015.1.30. ~ 2018.12.31

자료 : ○○○지역본부 제출자료 재구성

2018. 8. 24. 위 工事의 개착터널 공사 중 시공사 현장 순찰 과정에서 [그림 1]과 같이 기초 콘크리트 상단부에 균열이 발견되었다.

[그림 1] 개착터널 기초부 균열 발생 현황



자료 : ○○○지역본부 제출자료 재구성

이후, 본부에서는 균열 원인 등을 검토하기 위해 (사)*****학회(이하 ‘학회’라 한다)와 개착터널 구조안정성 검토 연구 용역(이하 ‘연구용역’이라 한다)을 [표 3]과 같이 계약 체결하여 시행하였으며,

[표 3] 개착터널 안정성 외부전문가 검토 용역 현황

용역명	용역기관	용역금액(백만 원)	용역 참여 전문가	비고
개착터널 구조안정성 검토 연구 용역	(사)*****학회	24	이*훈 교수(aa대) 천*철 교수(bb대)	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

연구용역을 수행한 학회에서는 기초콘크리트의 균열(바락) 원인을 [표 4]과 같이 설계 측면과 시공 측면의 문제점이 복합적으로 작용하여 발생한 것으로 제시하였다.

[표 4] 개착터널 균열 원인 연구용역 결과

구분	균열 원인
설계 측면	구조계산 오류(상재하중을 실제 경사진 성토상황으로 고려하지 않고 수평한 상태로 적용)로 수평 반력에 대한 부재력이 과소하게 설계됨
시공 측면	베이스 채널과 기초 콘크리트 상부면 사이에 콘크리트 침하로 틈이 존재하여 반력이 파형강판에서 기초 콘크리트로 전달되지 않고, 마감받침으로 전달되어 수평반력이 앵커 볼트에 직접 작용되어 앵커의 콘크리트 파괴로 균열이 발생됨

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

가. 시공단계 설계 VE 활동에 따른 구조물 설계 미흡

시공단계 설계VE는(이하 ‘시공VE’라 한다) 「건설기술진흥법 시행령」 제75조 및 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」에 따라 시행되고 있으며, 公社는 매년 □□□□처의 주관으로 시공사를 대상으로 ‘시공 VE 경진대회’를 실시하고 있다.

한편, □□□□처에서는 시공사만을 대상으로 했던 시공사 주관의 시공VE의 활성화를 위하여 2016년부터 시공VE팀에 감독원(또는 건설사업관리자)이 참여 가능하도록 ‘2016년 시공VE 시행방안⁵⁰⁾’을 개정·수립하여 지역본부에 통보하였다.

이후, 본부에서는 위 工事を 시공VE 대상 공사로 □□□□처에 제출하고 시공 VE팀에 감독원 참여가 가능토록 개정된 상기 □□□□처 방침에 따라 [표 5]와 같이 시공 VE 팀을 구성하였고, 개착터널의 최적화 설계에 대한 시공VE 활동을 수행하였다.

[표 5] 日日** 개착터널 최적화를 위한 시공 VE팀 구성현황

구분	소속	직위	성 명	역할구분
VE팀장	LH	감독원	aaa	VE 활동 총괄책임
VE팀원	**산업	현장소장	bbb	아이디어 회의주관
	**산업	공무팀장	ccc	원가분석, 가치분석
	**산업	공사팀장	ddd	시공성, 품질향상 분석
	**산업	안전팀장	eee	사고사례분석, 안전가치 향상
	***** (**산업 하도급사)	설계팀장	fff	구조검토, 안전성 확보

자료 : 日日** 개착터널 시공VE 발표자료 재구성

이후, 工事の 시공VE팀은 분석단계 시 검토된 아이디어 등에 대한 계획(안)을 도출하고, 설계용역의 수급자로부터 제출받은 설계자료⁵¹⁾를 토대로 위 工事の 하도급사이자 시공VE팀의 구성원인 *****^(주)⁵²⁾를 통하여 개착터널 변경에 대한 구조 설계를 실시하여 개착터널 변경 설계(안)을 마련하였다.

또한, 시공VE팀은 구조계산서의 적정성을 확인하기 위해 2016. 7. 6. 위 工事 수급사의 기술개발원에 검토를 의뢰하였고, 구조적으로 안전하다는 의견을 회신 받아 개착터널 변경 설계(안)을 시공VE 제안 내용으로 확정하여 公社에 제출하였다.

50) □□□□처-1724호(2016.3.29.)

51) 개착터널 상부 토공계획, 터널 연장 조정계획(125m→103m), 종편면도, 법면 처리계획 및 보강토 옹벽 등 부대시설의 설계자료를 설계사에서 **산업(공무팀장)에 제출한 것으로 감사기간 중 확인함

52) 개착터널에 적용되는 특허공법(파형강판용 벤딩장치)의 특허권자

이후, 시공VE팀에서 제안 받은 설계(안) 대해 위 본부는 제안 내용을 채택하여 개착터널 공사계획 변경 방침을 [표 6]과 같이 수립⁵³⁾하였으며, 시공VE 경진대회에 출품하여 단지부문 우수팀으로 선정⁵⁴⁾되었다.

[표 6] 시공VE로 변경된 개착터널 공사계획 현황

구분	당초	변경	비고
절감 금액	434 백만 원		
개착터널 제원	L=125m, B=33.7m	L=105m, B=30.94m	
터널단면 형상	반원 아치형	타원 아치형	
파형강판 제원	메인판 6.23mm, 보강판 3.42mm	메인판 6.23mm, 보강판 6.23mm	
기초	단부 2.6m, 중앙 4.4m	단부 2.5m, 중앙 3.4m	
토공	최적화 설계에 따른 상재하중(토공) 변경		
추가 반영사항	낙석 방지망, 보강토 옹벽, 사면 법면보호공, 진출입부 라이닝(경관) 등		

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 시공VE 활동 중 분석단계에서 대안의 구체화는 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」 제54조제3항에 따라 안정성, 내구성 및 기능을 손상하지 않는 범위에서 검토가 이루어져야 한다고 규정하고 있고,

LH 전문시방서 「12010 품질관리」 1.19에 따르면 수급인은 계약서에 정해진 사업의 계획, 설계 및 시방의 본질적인 기능, 특성을 손상시키지 않는 범위 내에서 시공VE 활동을 수행하도록 규정하고 있다.

53) ○○田田田田단지사업2부-2879호(2016.7.19.)

54) 건설안전처-7729호(2016.12.1.)

또한, 公社가 설계내용을 변경할 경우에는 「공사계약일반조건」 제19조의7 제1항에 따라 제19조 제1항의 설계변경 시 목적물의 구조변경 등으로 인하여 안전과 관련이 있는 때에는 하자 발생 시 책임한계를 명확하게 하기 위하여 당초 설계자의 의견을 듣도록 규정하고 있다.

그런데 상기 연구용역 결과, 실제 경사진 성토 상황을 고려하여 상재하중을 적용하지 않고 수평한 상태의 성토 조건으로 상재하중을 적용하는 오류를 범하여 구조계산 시 축 방향 반력만이 존재하는 것으로 해석됨에 따라 수평 반력에 대한 부재력이 과소하게 검토되었으며,

균열 원인 규명을 위해 하중계수를 제외하고 실제 작용하는 부재력을 검토한 결과, [표 7]과 같이 총 8단계의 시공 과정 중 5단계 이후부터 설계값(236kN/m)을 초과하는 것으로 확인되는 등 시공VE 활동을 통한 개착터널 설계변경 시 구조계산이 부실하게 이루어져 구조물의 안정성, 내구성 및 기능을 저하시켜 균열 발생의 원인을 제공하는 결과를 초래하였다.

[표 7] 기초 작용 실제 부재력(+터널외측, -터널내측) 현황(하중계수 제외)

시공단계	시공일자	좌(①열)	중앙-좌(②열)	중앙-우(③열)	우(④열)
3단계	17.10.10	-133kN/m	-17kN/m	-14kN/m	-83kN/m
4단계	18.07.03	-191kN/m	-24kN/m	-18kN/m	-138kN/m
5단계	18.08.14	<u>-256kN/m</u>	-60kN/m	-3kN/m	-181kN/m
6단계	18.08.17	<u>-299kN/m</u>	-100kN/m	-32kN/m	<u>-266kN/m</u>
7단계	성토완료	<u>-308kN/m</u>	-141kN/m	-71kN/m	<u>-311kN/m</u>
8단계	활화중(DB24)	<u>-310kN/m</u>	-141kN/m	-71kN/m	<u>-353kN/m</u>
원설계 최대 수평력	-236kN/m				

자료 : ○○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 시공VE 활동에 따라 위 工事 수급사(하도급사 포함)에 의해 개착터널에 대한 구조물 변경 설계가 이루어 졌고, 수급사의 기술개발원의 검토를 통한 설계 내용이 최종 확정되어 公社에 변경 설계(안)이 제안된 점, 시공VE 활동 결과에 따라 公社로 부터 수급사가 격려장을(입찰가점) 수여 받은 점, 시공사의 시공VE 활동을 독려하기 위해 시공VE 결과와 성과공유제를 연계하도록 2017년부터 관련 제도를 보완 시행⁵⁵⁾ 하고 있는 점을 고려할 경우 개착터널의 변경 설계(안)은 수급사(시공사) 주관의 시공VE 활동 결과라고 할 수 있다.

아울러, 公社와 계약 체결된 설계용역의 과업내용에 개착터널 변경 설계가 반영되어 있음에도 이를 통해 설계가 이루어지지 않았고, 公社에 의한 설계변경 시 관련 절차인 「공사계약일반조건」 제19조의7 제1항에 따라 설계자의 의견을 듣지 않았던 점을 고려할 경우 公社가 시행한 설계도서 변경이라 보기가 어려운 점도 수급사 주도의 시공VE 결과라는 상기 판단을 뒷받침 해주고 있어 개착터널의 변경 설계에 대한 수급인의 책임이 크다고 할 수 있다.

또한, □□□□처에서는 시공VE 시행방안에 따라 감독원이 시공VE팀에 리더로 참여하였다 하더라도, 이를 근거로 시공VE 활동의 주관이라 판단할 수 없고, 시공VE 리더 및 구성원은 현장에서 자유롭게 정할 수 있는 사항으로 답변하였다.

따라서 실제 개착터널의 설계변경 도서가 위 工事 수급인 주도의 시공VE를 통해 이루어진 것은 명백한 사실이다.

다만, 개착터널의 변경 설계(안)에 대해 「공사계약일반조건」 제19조의4에서 정한 기술심의위원회 심의 등의 절차와, 제20조제4항에 따른 보상제도(절감금액의

55) 시공VE 제도 개선방안 수립 시행(□□□□처-1646호(2017.3.21.))

30%만 감액)가 이행되지 않은⁵⁶⁾ 점은 전적으로 수급사 책임에 의한 설계도서 변경이라고 단정 짓기에 어려워 「공사계약일반조건」 제19조의4 제4항에서 정한 바와 같이 계약상대자의 책임⁵⁷⁾을 온전히 요구하기가 어려운 상황이다.

따라서 개착터널 변경 설계에 대한 위 工事 수급사와 公社간 과실 등의 비율에 대해 객관적인 전문기관 등의 검증 또는 중재 등을 통해 책임 비율을 확정된 후 수급사의 시공 과실 부분을 고려하여 개착터널의 균열에 대한 처리방안 마련이 필요하다.

나. 개착터널 시공 관리 미흡에 관한 사항

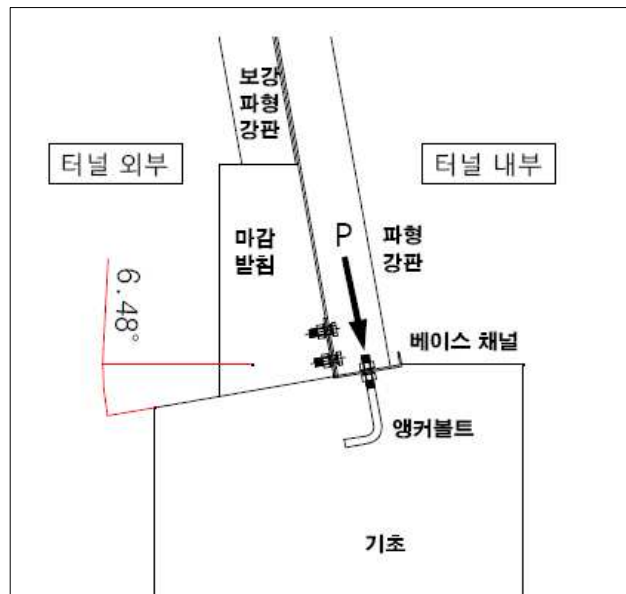
(사)*****학회의 연구용역 결과에 따르면 [그림 2]의 개착터널 기초 콘크리트의 침하로 베이스채널 간 틈이 [그림 3]과 같이 발생하였으며, 이로 인해 수직 반력이 파형강판에서 기초 콘크리트로 전달되지 않고 마감 받침 콘크리트로 전달됨에 따라 수평 반력이 앵커볼트로 직접 작용하여 앵커의 평균 콘크리트 파괴강도 (231kN/m)를 초과하는 시점에 기초 콘크리트의 박락이 발생된 것으로 판단하고 있다.

특히 (사)*****학회에서는 기초콘크리트와 베이스채널 간 틈 발생 원인으로 베이스 채널을 기초 철근망 위에 설치한 후 기초콘크리트를 타설하였는데, 이때 발생된 기초 콘크리트의 침하로(settlement) 인해 발생된 것으로 판단하고 있다.

56) 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」 제60조에 따라 시공사가 제안된 공법이 승인된 경우 「국가계약법 시행령」 제65조제4항에 따른 보상제도를 따르도록 규정

57) 계약상대자가 제안한 기술 공법이 설계변경 된 후 문제가 생겼을 때 소요된 비용을 公社에 청구할 수 없도록 규정

[그림 2] 개착터널 기초 및 파형강판 연결 개념



자료 : (사)*****학회 용역보고서 재구성

[그림 3] 개착터널 기초 콘크리트와 베이스 채널 틈 발생 현황



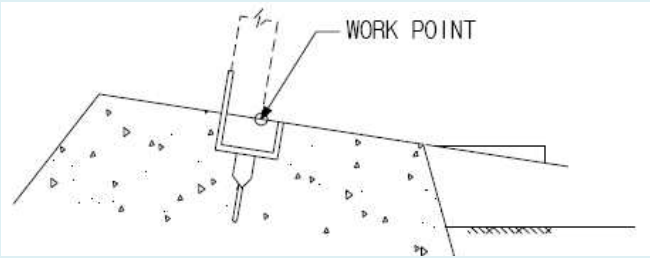
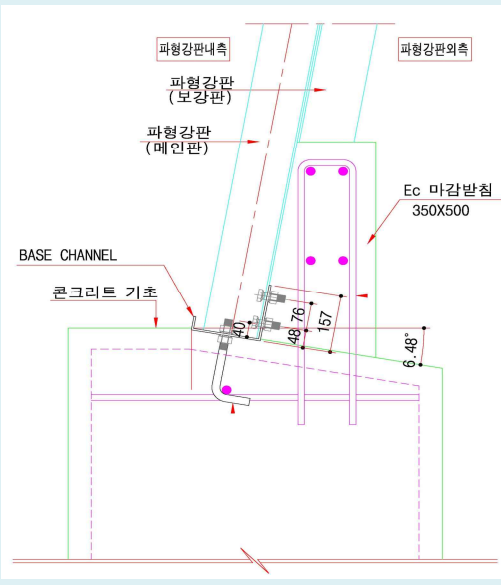
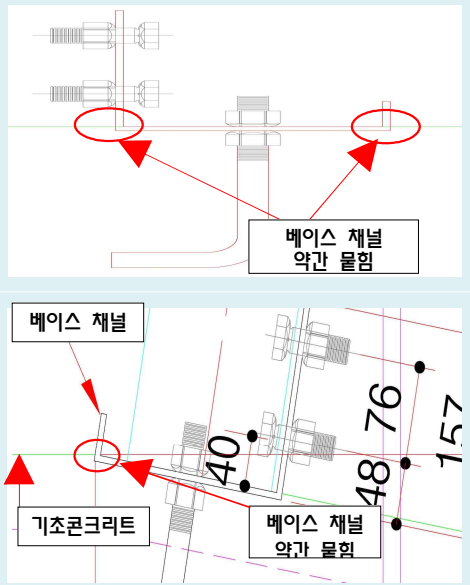
자료 : (사)*****학회 용역보고서 재구성

한편, 기초 콘크리트에 파형강판 연결을 위한 베이스채널 설치와 관련하여

「도로공사 표준시방서(국토교통부), 2015」, LH 전문시방서 「32523 파형강관암거」, 개착터널 설계도면, 시공계획서(**산업 제출)에 따르면 [그림 4]와 같이 기초 콘크리트에 베이스채널 설치 시 콘크리트에 묻히도록 규정하고 있다.

특히, 「도로공사 표준시방서(국토교통부), 2015」 및 LH 전문시방서 「32523 파형강관암거」 3.2.1 콘크리트 기초에 개단면(아치형 단면) 구조물의 경우 강관 벽체를 지지할 수 있는 기초 콘크리트 구조물을 정확한 위치에 설치하여야 한다고 규정되어 있다.

[그림 4] 기초 콘크리트부 베이스 채널 시공 규정

구분	기초 콘크리트부 베이스 채널 시공 규정 도면	
국토부 표준시방서 LH 전문시방서		
개착터널 설계도면		
시공계획서 (수급사)		

자료 : 국토부 표준시방서, LH 전문시방서, 설계도면, 시공계획서 재구성

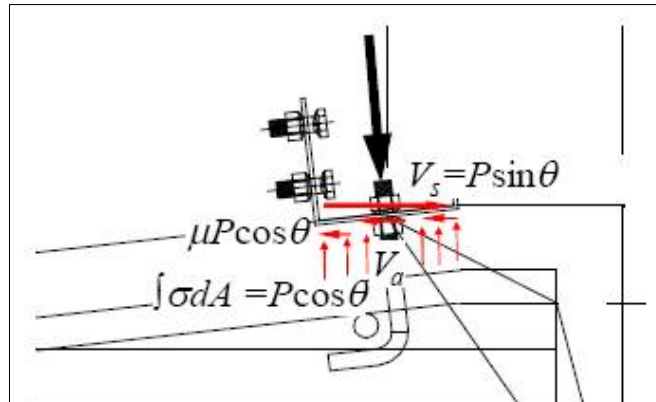
따라서 상부 등의 하중을 기초 부에 정확하게 전달하여 구조적 안정성을 확보하기 위해서는 기초 콘크리트와 베이스채널 간의 밀착 시공이 중요하다고 판단되며, 해당 위치는 구조적으로 매우 중요한 부분으로 콘크리트 타설 및 다짐관리, 베이스채널 설치 등의 시공 관리가 철저히 이루어 져야만 했다.

또한, 「공사계약 일반조건」 제1조에 따라 계약상대자는 설계도서(시방서 등) 등 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 이를 이행하도록 규정되어 있고, 제31조에 계약상대자는 계약의 이행 중 공사목적물, 지급자재, 대여품 및 제3자에 대한 일반적인 손해를 부담하도록 규정되어 있다.

따라서 계약조건에 설계도서(시방서, 설계도면 등) 등에 따라 개착터널의 기초 콘크리트 공사가 정확히 시행되지 않아 콘크리트 침하 등이 발생됨으로써, 하중 전달 구조가 왜곡되어 구물의 불안정한 상황과 구조물 균열 등의 문제로 이어짐에 따라 公社에 경제적 손해와 대외적 신뢰도를 하락시켰다는 비난을 면하기 어렵다.

특히, 연구용역 결과에 베이스채널과 기초 콘크리트 사이 틈이 발생하지 않았다면, 현 설계 상태에서도 [그림 5]와 같이 베이스 채널과 콘크리트사이에서 발생하는 마찰저항($\mu \cdot P \cdot \cos\theta$)이 50%만 작용할 경우 대부분의 수평 반력은 상쇄되기($V_s - \mu \cdot P \cdot \cos\theta$) 때문에 기초 콘크리트 파괴가 발생할 수 없다고 판단했던 점에서 더 더욱 시공 상 문제점으로 인한 균열의 책임을 회피하기 어렵다.

[그림 5] 앵커볼트에 작용되는 전단력 개념



자료 : (사)*****학회 용역보고서 재구성

이와 관련하여 상기 工事의 수급자는 콘크리트 침하로 베이스채널과 기초 콘크리트에 틈이 발행하였다는 사실에는 동의하나 콘크리트 침하 원인이 강구조물과 콘크리트의 재료적 특성에 의한 블리딩⁵⁸⁾ 및 건조수축에 의한 것으로 설계상 오류와 연관 지을 수 없다고 주장하고 있다.

또한, (사)*****학회의 상기 연구용역에 베이스채널과 기초콘크리트간 틈이 없었다면 축력에 의한 마찰력이 존재하여 콘크리트 균열이 발생할 수 없다고 적시한 사항은 박락 원인을 규명하고자 한 것이지 시공 상 문제점을 지적하기 위한 것은 아니라고 주장하고 있다.

그러나 설계에 오류가 없다 하더라도 기초 콘크리트와 베이스 채널 간의 밀착 시공이 이루어지 않아 주요 구조부에 틈이 발생함으로써 구조적으로 하중을 기초부에 정확하게 전달할 수 없는 결과가 발생한 점은 주요 구조부에 대한 시공 관리를(콘크리트 타설 및 다짐관리, 베이스 채널 설치 등) 소홀히 했다는 결론으로 귀결되어 비난을 면하기 어렵다.

58) 굳지 않은 콘크리트에서 수분이 분리되어 상승하는 현상

아울러, 「도로공사 표준시방서(국토교통부), 2015」 및 LH 전문시방서 「32523 파형강관암거」의 콘크리트 기초는 구조물을 지지할 수 있도록 정확한 위치에 설치해야 된다는 규정을 고려할 경우 해당 부위의 시공관리가 매우 중요하므로, 콘크리트 침하가 발생되지 않도록 타설 및 다짐관리 등이 철저히 이루어 졌어야 했다.

또한, 상기 工事 수급인의 주장을 최대한 인정하더라도 실제 시공관리상 불가피한 상황이 예상되었다면 개착터널의 주요 구조 부위에 대해 LH 전문시방서 「11010 공사일반」 1.12.2의 수급인의 검토 의무에 따라 설계도서와 동일하게 시공 가능한지 여부 등에 설계도서 검토 후 公社에 보고하여야 했으나 아무런 조치도 취하지 않았으며,

콘크리트의 품질관리가 미흡할 경우 콘크리트 건조 수축⁵⁹⁾ 및 불리딩 등을 예상할 수 있는 상황에서 「11010 공사일반」 1.16에 따른 시공계획서에도 별도의 조치 없이 관련 서류를 제출한 후 공사를 수행하였다.

따라서 구조물의 재료적 특성에 따라 베이스 채널과 콘크리트 침하가 불가피하다고 주장하는 부분은 수급인이 콘크리트 품질관리에 대한 책임을 면하기 위한 변명에 불과하다고 볼 수 있다.

다. 설계용역 업무소홀 및 용역대가 부당수령에 관한 사항

설계용역의 수급사는 개착터널 설계도서 작성 변경에 대한 과업 수행자의 위치에 있고, 시공VE 활동에 따라 개착터널의 최적화를 위한 설계도서 변경이 이루어지고 있는 상황을 인지하고 있었음에도,

59) 콘크리트가 굳는 과정에 필요한 양 이상의 물을 사용한 경우 여분의 물이 건조에 의해 증발함으로써 일어나는 수축

구조물 변경의 안정성을 보장하기 위해 필수적인 구조계산 등의 과업을 수행하지 않고 터널의 연장 축소, 종편면도, 터널 상부 토공 계획 및 부대공사(옹벽, 법면 등)에 대한 설계 과업만을 수행한 후 그 결과를 시공VE 팀원인 **산업(주) 담당자에게 전달하였다.

이후, 설계용역과 관련된 성과물을 제출⁶⁰⁾하면서, 본인들이 수행하지 않은 개착터널의 구조계산서를 포함한 개착터널 실시설계 도서를 용역 성과물로 제출하고, 이를 근거로 총 3회에 걸쳐 기성금을 청구하여 용역대가를 [표 8]과 같이 수령하였다.

[표 8] 구조물 실시설계 기성 검사 및 금액 지급 현황

과업내용	계약금액(천 원)	기성검사일	기성금액(천원)	비고
지구내 도로구조물분야 실시설계	51,383 (개착터널 24,245)	2016.10.27. (3회)	25,692 (50%)	
		2017. 1.16. (4회)	21,067 (41%)	
		2017. 6.23. (5회)	4,624 (9%)	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 설계용역의 수급인은 「용역계약일반조건」 제1조에 따라 계약 체결된 과업내용에 대해 계약문서에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행하도록 규정하고 있으며, 「과업내용서」 6.1.3에 따라 수급인이 감독자에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의 제기는 사업책임기술자가 서면으로 제출하여야만 그 효력이 발생하는 것으로 규정하고 있다.

그런데 설계용역의 수급인은 시공VE 활동으로 인해 개착터널의 변경 설계 과업을 직접 수행하지 않는 상황에 있었음에도,

60) 실시설계 성과품 제출 [****(**) 제1142호(2016.10.31)]

「과업내용서」 6.1.3에 따라 시공VE 활동과 설계용역 과업이 중복되고 있는 상황을 공사에 서면 보고하지 않고, 개착터널에 대한 구조설계는 본인들의 과업이 아니라는 자체 판단을 하고 계약 체결된 설계용역 과업을 수행하지 않아 부실한 설계도서 작성으로 이어지는 결과를 초래하였다.

또한, 설계용역 수급자는 직접 수행하지 않은 개착터널 설계과업의 ‘성과품’을 납품하였고, 이를 근거로 기성금을 수령하여 계약질서를 훼손시켰다는 비난을 면하기 어렵다.

이와 관련하여 설계용역 수급자는 개착터널 설계변경 용역에 대한 계약내용 변경에 대해서는 인정하였으나, 과업범위가 토지이용계획 변경(도로폭원 변경(30m→28m) 등)에 따른 설계변경 업무로써 원 설계에 누락된 터널상부 민원인 도로 연결, 터널 토공계획 및 갱구부 전면 보강토 옹벽 등에 대해 설계하였으며, 구조물에 대한 구조계산은 과업범위가 아니었다고 주장하고 있다.

그러나 상기 주장에 대해 확인한 결과 개착터널 설계용역 방침⁶¹⁾에 개착터널에 대해 지하차도로(연장 103m) 적용하여 구조물 설계를 위한 용역대가를 산출한 사실을 확인하였으며,

구조계산은 구조물의 단면 산정, 설계도면 작성, 물량 산출, 보고서 작성 등을 위한 전 단계로써, 구조계산이 구조물 설계의 기본적인 단계인 점을 고려할 때 구조계산 이외의 과업을 수행하였다는 수급자의 주장은 받아들이기 어려우며, 상기 계약 변경 방침에도 나타나듯이 개착터널의 구조물 설계가 설계용역 수급자의 과업내용인 것은 명백한 사실이다.

61) ◎◎田田田田단지사업2부-4522호(2015.12.14.)

또한, 설계용역 수급자가 수행하였다고 주장하는 과업은 구조물 설계 과정에서 필요한 부대시설에 대한 설계 내용에 불과하다.

라. 시공단계 설계VE 시행에 관한 사항

公社は「건설기술진흥법 시행령」 제75조 및 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」에 따른 시공단계 설계의 경제성 검토 절차인 시공VE를 건설공사⁶²⁾ 착공일로부터 6개월(또는 전체 공정률 20%) 시점에 최초로 실시하고, 준공 시 까지 매년 의무적으로 시행하도록(공정률 90% 이상일 경우 생략 가능) 「설계 및 시공VE 시행지침」에 규정하고 있다.

또한, 公社は 시공VE에 대해 계약상대자의 적극적인 참여 유도를 위하여 「공사계약특수조건」을 개정(25차, 2017. 6. 29.)하여, 제11조에 따라 ‘시공VE 활동 계획서’를 의무적으로 제출하도록 규정하고 있으며, 제33조에 따라 계약상대자가 시공VE에 적극 참여하도록 하고, 세부적인 절차 및 대상 등은 공사의 「설계 및 시공VE 시행지침」 등을 따르도록 규정하고 있다.

「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」 등에 따르면 시공VE는 시공단계에서 이루어지는 설계VE(설계의 경제성 검토) 절차로 발주청이나 시공자가 필요하다고 인정하는 시점에 실시하도록 규정되어 있고, 상기 지침 제52조에 따르면 설계VE는 발주청이 주관하여 실시하는 것이 원칙이나, 시공단계에 시공사가 실시하는 설계 VE는 시공자가 주관하도록 규정하고 있다.

62) 지급자재를 포함한 도급공사비가 100억원 이상인 건설공사, 시공VE총괄부서장이 필요하다고 인정하는 건설공사

또한, 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」 제60조제4항에 따라 시공자 주관의 시공VE를 실시하고 제출한 제안 내용이 승인된 경우 「국가계약법 시행령」 제65조 및 「공사계약일반조건」 제20조제4항의 보상 제도를 적용하도록 규정되어 있으며, 동 계약조건 제19조의4에 따라 시공VE로 제안된 기술 공법이 설계 변경 된 후 문제가 생겼을 때 소요된 비용을 公社에 청구할 수 없도록 규정하고 있어 보상과 책임의 범위를 명확히 규정하고 있다.

아울러, 公社는 □□□□처 주관으로 ‘시공VE 경진대회’를 개최하여 우수한 결과를 도출한 시공VE팀의 수급사(시공자)에게 격려장, VE팀에 상금, 최우수 VE팀의 감독원에게 사장표창(해외 견학) 등의 포상을 수여하는 등 시공VE 활동에 대한 보상 규모를 확대하여 운용하고 있다.

따라서 법 규정 및 公社의 시공VE에 대한 운용 방침에 따라 규정된 보상과 책임에 대한 범위를 명확히 적용하기 위해서는 시공VE에 대한 활동 주체를 명확히 하여야 한다.

특히, 위 工事의 시공VE 활동과 같이 제안 내용의 잘못된 검토로 인해 公社에 경제적 손실 등이 발생하였을 경우 시공VE 활동 주체가 명확해야 「공사계약 일반조건」 등에 따른 책임 등을 요구할 수 있다.

그런데 公社의 「설계 및 시공VE 시행지침」에는 시공VE 활동계획 수립 전 발주청 주관과 시공자 주관의 구분이 없을 뿐더러, 동 지침 제5조 및 [별표 5]에 따라 시공VE 리더에 공사 감독원이 참여하여 시공VE를 주관할 수 있도록 규정하고 있어 시공VE에 대한 책임 주체를 확인하기가 어려운 상황이다.

또한, 시공사 주관의 시공VE 시행 시 「국가계약법」 및 「공사계약일반조건」 등에 따른 보상제도, 기술심의 절차 이행에 대한 의무 규정도 없어 시공VE에 따른 문제가 발생할 경우 더 더욱이 책임소재 확인이 불투명하다.

따라서 시공VE 시행과 관련하여 활동계획 수립 시(VE팀 구성, 시행방법 결정 등) 시공VE 시행 주체를 정하도록 하여, 시공VE 활동 결과에 대한 보상과 책임 주체가 명확하게 적용되도록 하고,

시공사 주관의 시공VE일 경우 법 규정에 따른 보상 제도와 기술심의 제도가 충실히 이행 할 수 있도록 「설계 및 시공VE 시행지침」의 개정과 시공VE 경진 대회 운영 방안을 명확히 할 필요가 있다.

이와 관련하여 지침 담당 부서에서는 시공VE 리더는 「설계 및 시공VE 시행 지침」에 따라 감독원(건설사업관리기술자 포함) 및 현장대리인이 될 수 있다고 답변한 상태에서 리더의 소속에 따라 시공VE의 주관을 단정하기 어렵다고 답변하여 지침의 모호성에 대해 일정 부분 동의한 것으로 판단된다.

또한, ‘시공VE 시행방안’에 ‘기술제안형 성과공유제’와 연계한 성과 보상을 규정하고 있고, 「공사계약일반조건」 제19조의4에 따라 하자 책임에 대한 판단을 해야 된다고 답변하고 있어 책임과 보상에 대해 명확히 해야 된다는 필요성에 대한 감사 의견에 동의하고 있다고 판단된다.

5. 조치할 사항

◎◎지역본부장은

① 개착터널 변경 설계에 대한 위 工事 수급사와 公社간 과실 등의 비율에 대해 객관적인 전문기관 등의 검증 또는 중재 등을 통해 책임 비율을 확정된 후 시공 상하자 등을 종합 고려하여 개착터널 균열 보수방안을 조속히 마련하시고,

설계용역 과업내용서에 따라 감독자에게 서면보고 내지는 승인 없이 개착터널 변경 설계 과업을 수행하지 않는 등 계약 이행을 소홀히 한 상태에서, 직접 수행하지 않은 성과품을 근거로 기성금을 부당하게 수령한 건설기술용역업자(건설기술자 포함)에 대하여 관련 법령 및 지침 등에 따른 제재 방안을 강구하시기 바라며(통보),

② 부당하게 수령한 용역금액 24백만 원에 대해 회수하는 방안을 강구하시기 바랍니다(시정(회수)).

□□□□처장은

① 개착터널 시공관리 미흡으로 公社에 경제적 손실 및 대외 신뢰도 하락을 초래한 건설업자·건설기술자에 대하여 관련 법령 및 지침 등에 따른 제재 방안을 강구하시기 바라며(통보),

② ‘시공VE 활동계획’ 수립 시 시공VE를 주관하는 시행 주체를 정하도록 하여 활동 결과에 대한 보상과 책임 주체가 명확하게 적용되도록 하고, 시공VE 활동 시 법·규정에 따른 보상 제도가 의무적으로 검토될 수 있도록 지침에 반영하여 개정하시기 바랍니다(개선).